

İki Yol mu, Tek Yol mu: Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana iki bağlantı verilmiyor; iki bağlantıyı sen kuracaksın. Yapacağın iş şu: bir devreye bakıp bağlanma türünü **düğümlere** bakarak adlandırmak, eşdeğer direnci önce **ölçülen** değerlerden bulmak ve ancak ondan sonra kurduğun modelle sınamak. Her hesabın sonunda kendine iki soru sor: seri bağladıysam sonuç en büyük dirençten büyük çıktı mı, paralel bağladıysam en küçük dirençten küçük çıktı mı? Bu iki soru hatanı senden önce yakalar.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Adlandır:** Akıma kaç yol var, kolların uçları aynı iki düğümde mi? Kararını görüntüye değil düğümlere dayandır.
- 2 · **Ölç ve kaydet:** Eşdeğer direnci önce yalnız ölçümden bul: $R = V / I$. Birimi olmayan sayı bu kâğıtta eksik sayılır.
- 3 · **Modelle sina:** Aynı değeri bir de modelden hesapla. İki yol aynı sayıyı vermiyorsa bir yerde hata vardır, hatayı ara.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

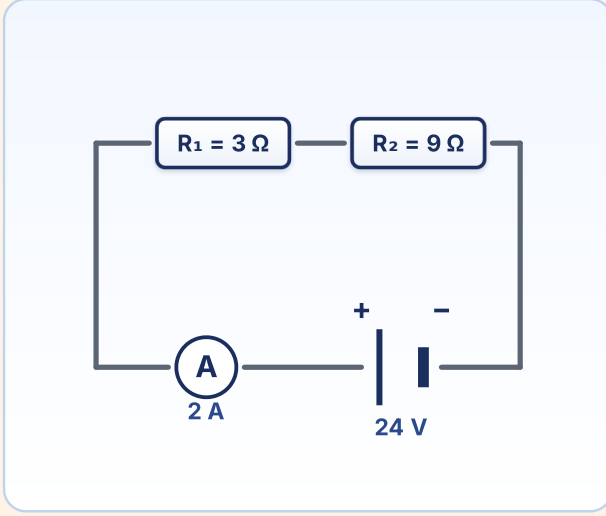
SENARYO DOSYASI · PERTEK'TE BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİNDEKİ BAĞLANMA TEZGÂHI

Pertek'te bir okulun fizik atölyesinde tezgâhın üstüne yan yana iki kurulum yapılmıştır. İkisi de aynı ayarlı kaynaktan beslenir ve kaynak **24 V**'a ayarlanmıştır; kurulumlar kaynağa **ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir.

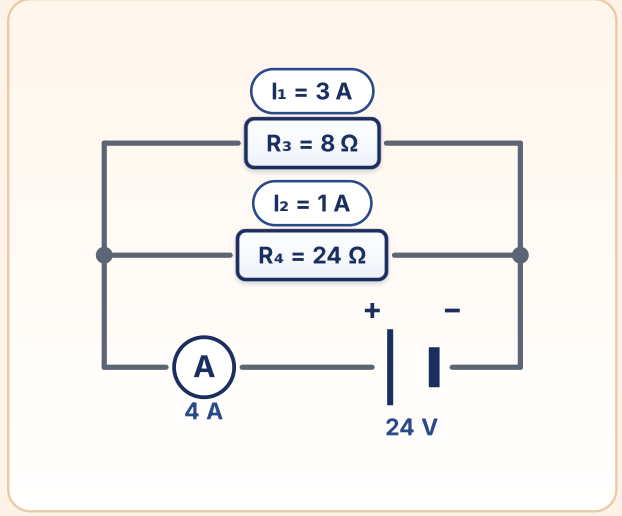
Kurulum S'te iki direnç aynı telin üzerine, birbiri ardına dizilmiştir: $R_1 = 3 \Omega$ ve $R_2 = 9 \Omega$. Ana koldaki ampermetre **2 A** göstermektedir. Kurulum P'de iki direncin uçları aynı iki noktaya bağlanmıştır: $R_3 = 8 \Omega$ ve $R_4 = 24 \Omega$. Ana koldaki ampermetre **4 A**, kollara ayrı ayrı

bağlanan ampermetreler ise **3 A** ve **1 A** okumaktadır.

KURULUM S · TEK YOL



KURULUM P · İKİ YOL



iki kurulum da aynı 24 V kaynaktan beslenir, şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.1 · tezgâhtaki iki kurulumun şeması · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1

Önce Adlandır, Sonra Ortak Olanı Bul FİZ.10.3.4-a

Şekle bakınız. **a)** Kurulum S ile Kurulum P'nin bağlanma türlerini adlandırınız ve her biri için, şekle bakan birinin türü nasıl ayırt edebileceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **düğüm** ve **yol** sözcüklerini kullanınız. **b)** Kurulum S'te bütün öğelerde ortak olan büyüklük hangisidir, Kurulum P'de ortak olan hangisidir? Kararınızı şekildeki sayılarla gösteriniz. **c)** Kurulum P'nin ana kolundaki ampermetre ile kollardaki iki ampermetrenin okumaları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiyi Kurulum S için kurmaya çalışsanız neden anlamsız olurdu?

Kurulum	Bağlanma türü	Ayırt etme ölçütü	Ortak büyüklük
S	...	...	...
P	...	...	...

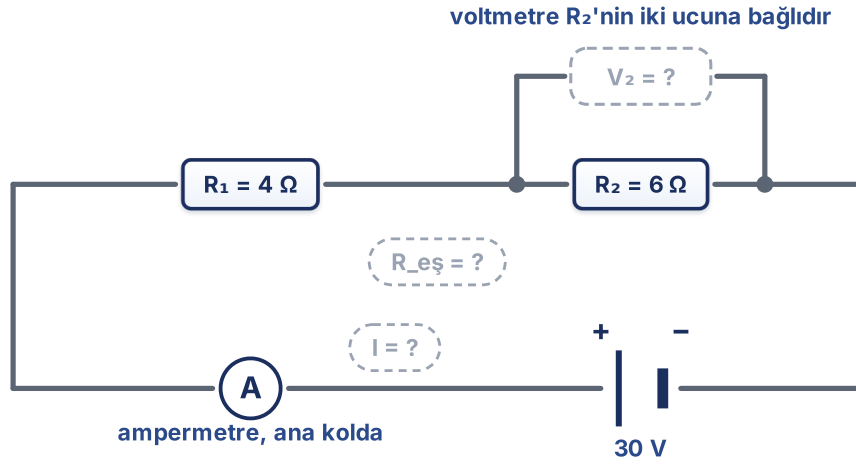
Atölye ekibi verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Her kurulum için eşdeğer direnci yalnız **ölçülen** değerlerden hesaplayıp yazınız; bu sütunu doldururken hiçbir bağlanma modeli kullanmayınız. **b)** Aynı iki eşdeğer direnci bir de kurduğunuz modelden hesaplayınız: Kurulum S için dirençleri, Kurulum P için dirençlerin terslerini kullanınız. **c)** İki yoldan bulduğunuz değerler birbirini tuttu mu? Tutmasaydı sırayla neyi kontrol ederdiniz? En az iki kontrol basamağı yazınız.

Kurulum	Ölçülen V	Ana kol I	R _{eş} (ölçümden)	R _{eş} (modelden)
S · tek yol	24 V	2 A		
P · iki yol	24 V	4 A		

Bulduğunuz iki eşdeğer direnci, kurulumlardaki dirençlerle karşılaştırınız. **a)** Kurulum S'in eşdeğer direnci, o kurulumdaki en büyük dirençten büyük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **b)** Kurulum P'nin eşdeğer direnci, o kurulumdaki en küçük dirençten küçük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **c)** Bir arkadaşınız Kurulum P için "iki direnç yan yana olduğuna göre eşdeğeri $8 + 24 = 32 \Omega$ 'dur" diyor. Bu değer doğru olsaydı ana koldaki ampermetre kaç okurdu? Ölçülen değerle karşılaştırıp arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız.

S · eşdeğer, en büyük dirençle karşılaştırma	
P · eşdeğer, en küçük dirençle karşılaştırma	
32 Ω olsaydı ana kol akımı	

Mazgirt'te bir yaya köprüsünün korkuluk aydınlatmasında iki ısıtıcı direnç aynı kol üzerine, birbiri ardına bağlanmıştır: $R_1 = 4 \Omega$ ve $R_2 = 6 \Omega$. Hattın ucundaki ayarlı kaynak 30 V 'a ayarlıdır. Şekilde ampermetre ana kola, voltmetre ise R_2 'nin iki ucuna bağlanmıştır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Voltmetrenin göstereceği değeri hesaplayınız; R_1 'in uçlarındaki gerilimi de yazıp ikisini toplayınız, ne buluyorsunuz? **c)** Bakım görevlisi "akım R_1 'den geçerken büyük, R_2 'ye vardığında küçüktür; çünkü yolda harcanır" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? Yanıtınızda hangi büyüklüğün paylaşıldığını adlandırınız ve paylaşımın hangi orana göre yapıldığını yazınız.

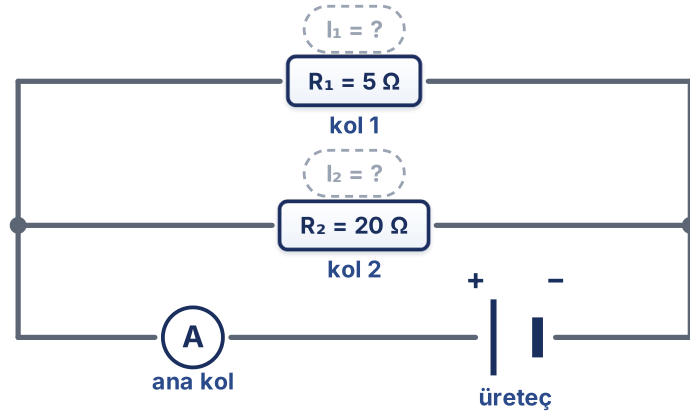


iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

Ş.2 · korkuluk hattının şeması · iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

$R_{\text{eş}}$	...	Ana kol akımı	...
Voltmetrenin okuması	...	R_1 'in uçlarındaki gerilim	...

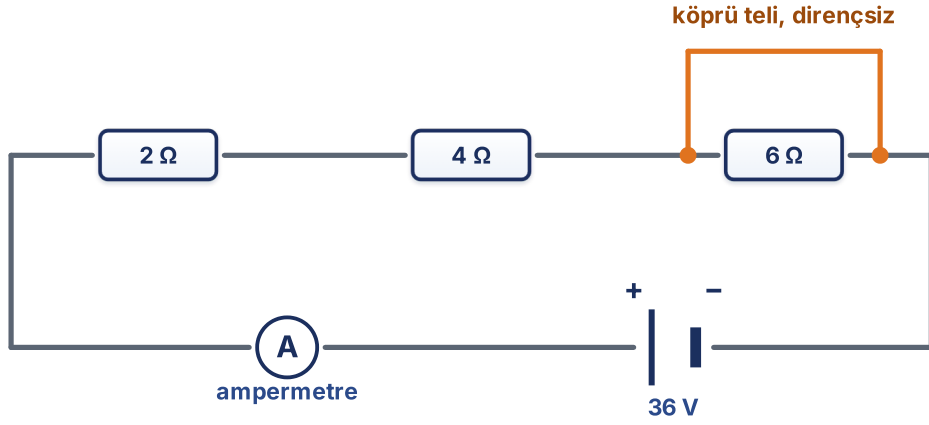
Çemişgezek'teki bir fide serasında ısıtma hattı iki koldan kuruludur; kolların biri 5Ω , öteki 20Ω 'luk bir dirençle donatılmıştır ve iki kolun dört ucu ortak iki düğümde toplanmıştır. Kaynağın gerilimi tabelasından okunamamıştır. **a)** Bu hattın eşdeğer direncini hesaplayınız ve sağlamasını yapınız. **b)** Hangi koldan daha büyük akım geçer ve kaç katı geçer? Kararınızı bir oran kurarak gerekçelendiriniz. **c)** Sera görevlisi "iki kol var, öyleyse akım ikiye eşit bölünür" diyor. Bu cümle her zaman mı yanlıştır, yoksa hangi durumda doğru olur? Koşulu yazınız. **ç)** Kol akımlarının **sayısal** değerlerini bulabilir misiniz? Bulamıyorsanız eksik olan veriyi adlandırınız.



iki kolun uçları aynı iki düğümde, kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

Ş.3 · seranın ısıtma hattının iki kolu · kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

Ovacık'taki bir mesire alanının yürüyüş yolu aydınlatma hattında üç direnç aynı kol üzerindedir: $2\ \Omega$, $4\ \Omega$ ve $6\ \Omega$. Kaynak $36\ \text{V}$ 'tur. Bakım sırasında $6\ \Omega$ 'luk direncin iki ucu, yanlışlıkla dirençsiz bir köprü teliyle birleştirilmiştir (şekilde turuncu tel). **a)** Köprü takılmadan önce hattın eşdeğer direncini ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Köprü takıldıktan sonra aynı iki büyüklüğü yeniden hesaplayınız. **c)** $6\ \Omega$ 'luk dirençten akım geçer mi? Kararınızı, o direncin uçları arasındaki gerilimi düşünerek gerekçelendiriniz. **ç)** Bu duruma verilen adı yazınız ve bakım ekibinin neden telaşlanması gerektiğini tek cümleyle açıklayınız.



köprünün açtığı yol şekilde açıkça görünmektedir

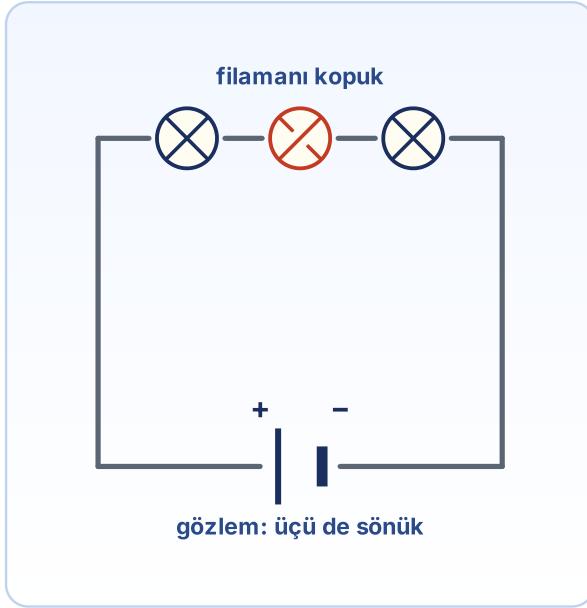
Ş.4 · köprü teli takılı hat · köprünün açtığı yol şekilde görünmektedir

Köprüsüz $R_{\text{eş}}$	...	Köprüsüz akım	...
Köprülü $R_{\text{eş}}$	...	Köprülü akım	...

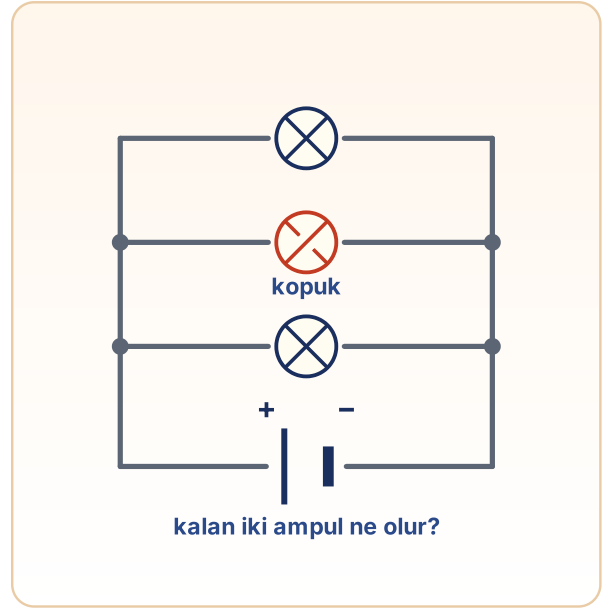
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da önce adlandırdın, sonra hesapladın. Şimdi geri dön ve denetle: her eşdeğer direnç sonucunun altına tek satırlık **sağlama** yazdın mı? Paralel bir hesapta $1/R_{\text{eş}}$ 'i bulup orada durduysan geri dön; sorulan $R_{\text{eş}}$ 'tir, terslerin toplamı değil. Bir de şunu ara: hangi soruda "toplarım" dedin ve toplamadın? Bundan sonraki sorularda bir kol koparacak, eşdeğerden dirence geri gideceksin.

Nazımiye'deki bir gölet iskelesinin bilgi panosu için üç özdeş ampul iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Dizi 1'de ampuller tek kol üzerindedir ve ortadaki ampulün filamanı kopunca üçü birden sönmüştür. Dizi 2'de her ampul kendi kolundadır ve yine ortadaki kopmuştur. **a)** Dizi 2'de kalan iki ampul ne olur? Kararınızı, kopan kolun akıma ne yaptığını söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Dizi 1'de üçünün birden sönmemesinin nedeni nedir? **c)** Dizi 2'de bir kol koptuğunda hattın **eşdeğer direnci** ve **ana kol akımı** nasıl değişir? Kararınızı, kol sayısı ile akıma açılan yol arasındaki ilişkiyi kullanarak yazınız. **ç)** Evlerin tesisatında lambalar ve prizler neden Dizi 2 gibi bağlanır? En az iki gerekçe yazınız; gerekçelerden biri her ögenin gördüğü gerilimle, öteki bir öge arızalandığında ötekilere ne olduğuyla ilgili olsun.

DİZİ 1 · TEK KOL



DİZİ 2 · ÜÇ KOL



aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma; iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

Ş.5 · aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma · iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

8

Keban'da Gözlem Kulesinin Kayıtsız Hattı FİZ.10.3.4-c

Keban'da bir baraj gözlem kulesinin aydınlatma hattında **9 Ω** ve **18 Ω** dirençleri kullanılmıştır; bağlanma biçimi kayıtlarda yazmamaktadır. Elektrik teknisyeni hattı kaynaktan ayırıp iki ucuna ohmmetre tutmuş ve ekranda **6 Ω** okumuştur. **a)** Bu ölçüm hangi bağlanma türüne işaret eder? Kararınızı iki sağlama ölçütünü de kullanarak gerekçelendiriniz; yalnız birini yazmak yetmez. **b)** Kararınızı uygun modelle hesaplayarak sınavınız. **c)** Ölçüm 27 Ω çıksaydı bağlanma türü ne olurdu? Bu değeri de modelle gösteriniz. **ç)** Ölçüm 13 Ω çıksaydı ne derdiniz? Bu değer iki modelden hangisiyle açıklanabileceğini tartışınız.

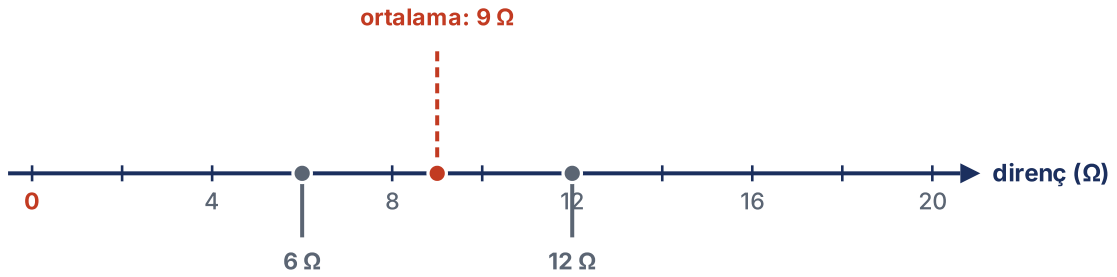
9

Baskil'de Ölçüm Düzeni Kurmak FİZ.10.3.4-b

Baskil'deki bir badem işleme tesisinin bakım atölyesinde, iki direncin bağlanma biçimiyle eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi araştırmak isteyen bir ekip ölçüm düzeni kuracaktır. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız (en az dört sütun) ve her sütunun hangi işi gördüğünü tek sözcükle belirtiniz: değiştirilen mi, sabit tutulan mı, ham veri mi, hesaplanan mı? **b)** Ampermetreyi ve voltmetreyi devrenin neresine bağlarlar? İkisinin bağlanma biçimi neden farklı olmak zorundadır? **c)** Ekip, bulduğu değişimin bağlanma biçiminden geldiğinden emin olmak istiyor. Denemeler boyunca hangi iki şeyi sabit tutmalıdır? Sabit tutulmazsa hangi soru yanıtı kalır, yazınız.

Arıcak'taki bir bal dolum atölyesinde $6\ \Omega$ ve $12\ \Omega$ 'luk iki ısıtıcı vardır. Atölye sorumlusu şöyle der: "Nasıl bağlarsam bağlayayım eşdeğer direnç ikisinin arasında bir yerde, yani **ortalamaya yakın** çıkar." **a)** İki bağlanmanın eşdeğer direncini de hesaplayınız ve iki sonucu ortalama ile ($9\ \Omega$) birlikte şekildeki eksene yerleştiriniz. **b)** Sorumlunun cümlesi için kararınızı yazınız: iki sonuçtan hangisi ortalamanın altında, hangisi üstündedir? **c)** Paralel bağlamada eşdeğer direncin en küçük dirençten **bile** küçük çıkması ilk bakışta şaşırtıcıdır. Bunun nedenini, ana koldan geçen akımı kol akımlarının toplamı olarak düşünerek açıklayınız; yanıtınız "yol" sözcüğünü kullansın. **ç)** $6\ \Omega$ ile $12\ \Omega$ 'u paralel bağlarsanız sonuç $3\ \Omega$ 'dan küçük olabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

aynı iki direnç, tek bir eksen: ortalama nerede, eşdeğerler nerede?



eksende yalnız iki direnç ile ortalamaları işaretlidir, iki eşdeğerin yerini siz bulacaksınız

Ş.6 · aynı iki direnç, üç ayrı sayı · ortalama ile eşdeğer direnç aynı şey değildir

11 Sivrice'de Kulübede İstenen Direnç FİZ.10.3.4-a

Sivrice'deki bir göl izleme kulübesinde, bir aygıtın çalışması için hattın eşdeğer direncinin $6\ \Omega$ olması gerekmektedir. Kutuda yalnız üç direnç vardır: $12\ \Omega$, $12\ \Omega$ ve $4\ \Omega$. **a)** İstenen eşdeğer direnci elde etmek için hangi iki direnci nasıl bağlarsınız? Bağlantıyı sözle anlatınız ve hesabını gösteriniz. **b)** $4\ \Omega$ 'luk direnci hiç kullanmadan $24\ \Omega$ 'luk bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Nasıl? **c)** "Eşdeğer direnci küçültmek için hep seri bağlamak gerekir" diyen birine, kendi hesabınızı kullanarak yanıt veriniz. **ç)** Kutudaki dirençlerden ikisini seçerek $4\ \Omega$ 'dan **küçük** bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Hangi ikisini, nasıl bağlayarak? Kararınızı bir ölçüte dayandırınız.

6 Ω için bağlantı	...	Hesap	...
24 Ω için bağlantı	...	Hesap	...

12

Dokuz Kutuyu Yerine Yerleřtir

Beceri · yapılandırılmış grid · tanı amaçlıdır, puanlanmaz

Ağın'daki bir köy okulunun fizik panosuna ařağıdaki dokuz kutu asılmıştır; her kutu tek bir bilgi taşır. Soruları **kutu numaralarını yazarak** yanıtlayınız; bir kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz, hiç kullanmadığınız kutu da olabilir. **S1.** Seri bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S2.** Paralel bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S3.** Bir hatta yeni bir kol eklendiğinde eşdeğer direncin küçölmesini ve ana kol akımının büyümesini açıklayan kutuları, düşünce sıranıza göre sıralayınız. **S4.** Seçtiğiniz kutulardan birini alıp, o kutudaki bilgiyi kendi uydurduğunuz iki dirençle örnekleyiniz.

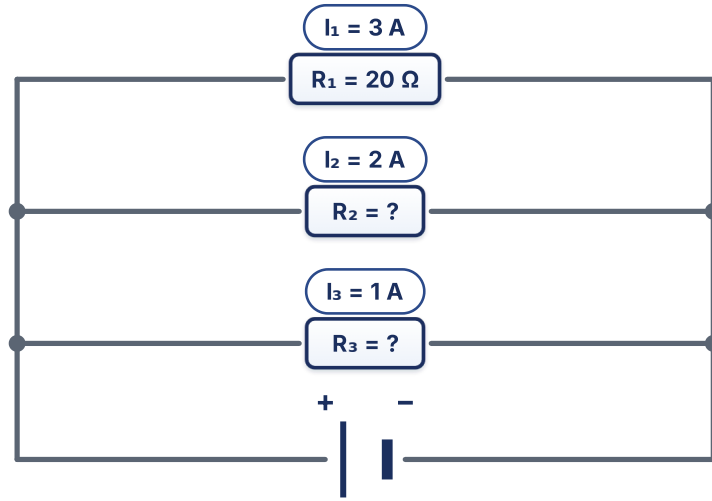
dokuz kutu · her kutu tek bir bilgi taşır

1 $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$	2 akımın büyüklüğü her ögede aynıdır	3 $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
4 gerilim bütün kollarda aynıdır	5 $R_{eş}$, en BÜYÜK dirençten büyüktür	6 akım dirençlerle TERS orantılı bölünür
7 $R_{eş}$, en KÜÇÜK dirençten küçüktür	8 gerilim dirençlerle DOĞRU orantılı paylaşılır	9 bir öge kopunca hepsinde akım durur

kutu numaralarını yazarak yanıtlayınız

Ş.7 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu, dört soru

Yedisu'daki bir içme suyu pompa istasyonunun kumanda panosunda üç kolun uçları aynı iki düğüme bağlıdır. Bakım ekibi her kola ayrı ayrı ampermetre bağlayıp **3 A**, **2 A** ve **1 A** okumuş, ana koldaki aleti ise hiç bağlamamıştır; kaynağın gerilimi de kaydedilmemiştir. Kayıtlarda yalnız birinci kolun direnci vardır: **$R_1 = 20 \Omega$** . **a)** Kolların ortak gerilimini bulunuz ve hangi veriden yola çıktığınızı yazınız. **b)** Öteki iki kolun direncini hesaplayınız. **c)** Ana koldan geçen akımı ve hattın eşdeğer direncini bulunuz, sonra eşdeğer direnci bir de modelden hesaplayıp iki yolu karşılaştırınız. **ç)** Bir teknisyen "kol akımları 3, 2 ve 1 ise dirençler de 3, 2 ve 1 oranındadır" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz dirençlerle değerlendiriniz ve doğru oranı yazınız.



üreteç, gerilimi ölçülmemiştir

her kolun akımı ayrı ayrı ölçülmüştür, ana kolunki ölçülmemiştir

Ş.8 · panonun üç kolu · her kolun akımı ölçülmüştür, iki direnç ile ana kol akımı sizden

Kolların ortak gerilimi	...	R_2	...
R_3	...	Ana kol akımı	...

Kovancılar'daki bir gözlem kulübesine, gündüz ve gece **ayrı ayrı** açılabilen iki lamba ile bir uyarı zili yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç vardır. **a)** Üç ögeyi nasıl bağlarsınız? Şemasını kabaca çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösteriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Seçtiğiniz bağlanmada bir lambanın filamanı koparsa ötekiler ne olur, ana kol akımı nasıl değişir? **c)** Aynı hattı öteki türle bağlasaydınız hangi **iki** sorun çıkardı? **ç)** Bu kâğıtta hangi soruda "toplanır sanmıştım ama toplanmıyormuş" dediniz? O sorunun numarasını yazınız, o anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdığınızı iki cümleyle anlatınız. **d)** Bugün öğrendiğiniz iki model arasında hangisi size daha "doğal" geldi, hangisi hâlâ ters geliyor? Ters gelenin nesi ters geliyor, tek cümleyle yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Paralel hesaplarında sonucun birimi Ω mu kaldı? $1/R_{\text{eş}}$ 'in birimi $1/\Omega$ 'dur; orada durursan cevabın yanlış olur.
- Her eşdeğer direnç sonucunun yanına tek satırlık sağlamasını yazdın mı: en büyükten büyük mü, en küçükten küçük mü?
- "Akım dirençte azalır", "paralelde dirençler toplanır", "akım kollara eşit bölünür" cümlelerinden birini yazdıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir sayı bulamadığın yerde sayı uydurdun mu? Eksik veriyi adlandırmak, uydurmaktan her zaman daha doğru bir yanıttır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki çizelgeyi ve 13. sorudaki sağlamayı defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta her devremiz ya baştan sona tek kolluydu ya da baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir hatta seri bölümlerle paralel bölümler **bir arada** bulunuyorsa çözüme hangi uçtan girilir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devre ya baştan sona seri ya baştan sona paraleldir. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapmayı unutmayınız.

Ad-Soyad:

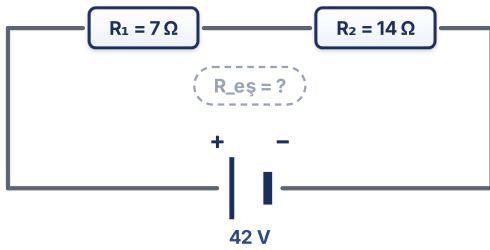
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hozat'ta Fidanlık Serasının Isıtma Panosu

Hozat'taki bir fidanlık serasının ısıtma panosunda $R_1 = 7 \Omega$ ve $R_2 = 14 \Omega$ dirençleri şekildeki gibi tek kol üzerine bağlanmış, panonun uçlarına 42 V uygulanmıştır. Bakım görevlisi deftere eşdeğer direnci 21Ω olarak yazmış, ana kol akımı için de "akımı devrenin ilk direnci belirler, o hâlde 6 A'dır" demiştir. Hattın eşdeğer direnci ile ana kol akımı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki direnç de aynı kolun üzerindedir

seranın ısıtma panosu, iki direnç aynı kol üzerindedir

- A) 21Ω ve 6 A
- B) 21Ω ve 3 A
- C) 14Ω ve 3 A
- D) $4,7 \Omega$ ve 9 A
- E) 21Ω ve 2 A

2 Pülümür'de Vadi Yolunun Uyarı Lambaları

Pülümür'de vadi yolundaki uyarı lambalarının besleme hattında 6Ω ve 12Ω 'luk dirençlerle üç deneme yapılmış, kaynak her denemede 36 V'a ayarlı tutulmuş ve yalnız ana kol akımı kaydedilmiştir (çizelge). II ile III numaralı denemelerde aynı iki direnç kullanıldığı hâlde ölçülen akımlar birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki denemenin bağlanma türleri ve eşdeğer dirençleri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

deneme	hatta bulunanlar	ana kol akımı
I	yalnız 6Ω	6 A
II	6Ω ve 12Ω	2 A
III	6Ω ve 12Ω	9 A

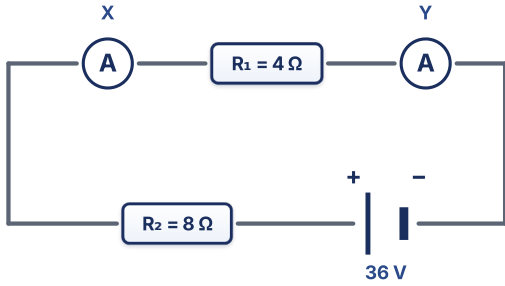
üç denemede de kaynak 36 V'a ayarlıdır

üç denemenin ana kol akımı kaydı

- A) II seri, 18Ω ; III seri, 4Ω
- B) II paralel, 18Ω ; III seri, 4Ω
- C) II seri, 4Ω ; III paralel, 18Ω
- D) II seri, 18Ω ; III paralel, 4Ω
- E) II paralel, 4Ω ; III seri, 18Ω

3 Palu'da Spor Salonunun Skorbord Devresi

Palu'daki bir okulun spor salonunda skorbord devresi tek koldan kuruludur; kolun üzerinde önce 4Ω 'luk, sonra 8Ω 'luk bir direnç bulunmaktadır, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır. Aynı kolun X ve Y noktalarına birer ampermetre yerleştirilmiştir. Bir öğrenci "Y'deki alet X'tekinden küçük okur, çünkü akımın bir bölümü R_1 'de harcanır" demektedir. İki aletin okuması ile bu devrede gerçekten paylaşılan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



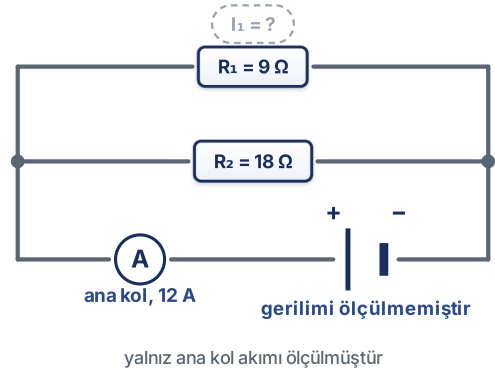
X dirençten önce, Y dirençten sonradır

iki alet de aynı kolun üzerindedir, X dirençten önce Y dirençten sonradır

- A) X 3 A, Y 1 A okur; paylaşılan büyüklük akımdır
- B) İkisi de 3 A okur; paylaşılan akımdır, 1,5 A ile 1,5 A
- C) İkisi de 3 A okur; paylaşılan gerilimdir, 12 V ile 24 V
- D) X 9 A, Y 4,5 A okur; paylaşılan büyüklük gerilimdir
- E) İkisi de 1,5 A okur; paylaşılan gerilimdir, 18 V ile 18 V

4 Genç'te Kapalı Pazarın Aydınlatma Kolları

Genç'te kurulan kapalı pazar yerinin aydınlatmasında $R_1 = 9 \Omega$ ile $R_2 = 18 \Omega$, uçları ortak iki düğümde toplanacak biçimde yerleştirilmiştir (şekil). Yalnız ana kol akımı ölçülmüş ve 12 A bulunmuştur; kolların gerilimi ölçülmemiştir. R_1 kolundan geçen akım ile kolların ortak gerilimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



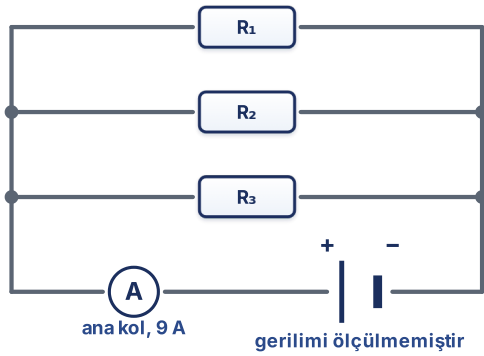
yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 12 A ve 72 V
- B) 6 A ve 54 V
- C) 4 A ve 72 V
- D) 8 A ve 108 V
- E) 8 A ve 72 V

5 Solhan'da Yurt Çamaşırhanesinin Üç Kolu

Solhan'daki bir öğrenci yurdunun çamaşırhane panosunda üç direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre 9 A göstermektedir; dirençlerin değerleri panonun kayıtlarında yazmamaktadır ve hiçbir kola ayrıca alet bağlanmamıştır. Kollardan geçen akımlar için doğru karar ve gerekçesi hangisidir?



üç kolun uçları aynı iki düğümdedir, direnç değerleri bilinmemektedir

üç kolun uçları aynı iki düğümdedir, direnç değerleri bilinmemektedir

- A) Her koldan 3 A geçer, çünkü akım kollara eşit bölünür
- B) Bulunamaz, çünkü bölünme kolların dirençlerine bağlıdır
- C) Her koldan 9 A geçer, çünkü her kol ana kolun akımını görür
- D) Her koldan 3 A geçer, çünkü ana kol akımı kol sayısına bölünür
- E) Her koldan 27 A geçer, çünkü kol akımlarının toplamı ana koldur

6 Yayladere'de Köy Konağının Salonu

Yayladere'deki bir köy konağının salonunda dört lamba aynı besleme hattına bağlanmıştır; hattın gerilimi akşam boyunca değişmemiştir. Lambalardan birinin filamanı koptuktan sonra salondaki görevli, ana koldaki ampermetrenin okuması ile ışılan lambalar için iki ayrı kayıt tutmuştur (çizelge). Görevlinin kaydına dayanarak hattın bağlanma türü ile kopan lambadan kopmadan önce geçen akım hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

salonun kaydı	kopmadan önce	koptuktan sonra
ana koldaki ampermetre	8 A	6 A
ışılan lamba sayısı	4	3
ışılanların parlaklığı	normal	normal

aynı akşamın iki kaydı, besleme gerilimi ikisinde de aynıdır

salondaki hattın aynı akşama ait iki kaydı

- A) Seri bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- B) Seri bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu
- C) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- D) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 6 A geçiyordu
- E) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu

7

Adaklı'da Otel Bahçesinin Aydınlatma Hattı

Adaklı'daki bir otelin bahçe aydınlatmasında 8 Ω , 16 Ω ve 16 Ω 'luk üç direnç, uçları ortak iki noktada birleşecek biçimde yerleştirilmiştir.

Teknisyen hesap makinesini evde unutmuştur ve hattın eşdeğer direnci için hesap yapmadan bir şey söylemek zorundadır. Hesap yapmadan söylenebilecek kesin yargı ile dördüncü bir kol eklendiğinde olacaklar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 Ω ile 16 Ω arasındadır; dördüncü kol eklenince değişmez
- B) 8 Ω 'dan küçüktür; dördüncü kol eklenince daha da küçülür
- C) Üç direncin ortalamasına eşittir; dördüncü kol bunu bozmaz
- D) 40 Ω 'a eşittir; dördüncü kol eklenince daha da büyür
- E) 16 Ω 'dan büyüktür; dördüncü kol eklenince daha da büyür

8

Maden'de Taş İşleme Atölyesinin Isıtma Hattı

Maden'deki bir taş işleme atölyesinin ısıtma hattında 3 Ω ve 12 Ω 'luk iki direnç aynı kol üzerine bağlanmıştır ve hattın uçlarına 75 V uygulanmıştır. Atölye sorumlusu, iki direncin uçlarındaki gerilimleri ölçmeden deftere yazacaktır. 12 Ω 'luk ve 3 Ω 'luk dirençlerin uçlarındaki gerilimler hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 15 V ve 60 V
- B) 37,5 V ve 37,5 V
- C) 50 V ve 25 V
- D) 75 V ve 75 V
- E) 60 V ve 15 V

10

Kiği'da Okul Panosuna Asılan Çözüm

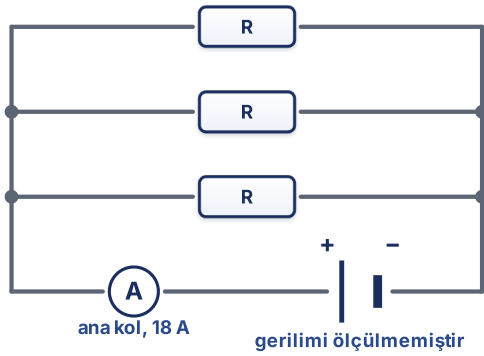
Kiği'daki bir okulun fizik panosuna, 4 Ω ve 12 Ω 'luk dirençlerin uçları aynı iki düğümüne bağlanarak kurulan ve 60 V ile beslenen bir hat için yazılmış şu çözüm asılmıştır. I. Dirençlerin uçları aynı iki düğümde olduğuna göre bağlanma paraleldir. II. $1/R_{\text{eş}} = 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 4/12 = 0,33 \Omega$. IV. Ana kol akımı $I = 60 \div 0,33 = 180 \text{ A}$. Çözümde ilk yanlış adım ile o adımın doğrusu hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) Yanlış adım yoktur; dört adım da doğru yürütülmüştür
- B) II. adım; $1/4$ ile $1/12$ 'nin toplamı $2/12$ olmalıydı
- C) III. adım; $1/R_{\text{eş}} = 4/12$ ise $R_{\text{eş}} = 12/4 = 3 \Omega$ 'dur
- D) I. adım; uçları aynı düğümde olanlar seri bağlanmıştır
- E) IV. adım; III doğrudur, yalnız son bölme ters yapılmıştır

9

Arapgir'de Paketleme Bandının Üç Kolu

Arapgir'de kuru meyve paketlenen bir kooperatifin bant aydınlatmasında üç **özdeş** direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Ana koldan geçen akım 18 A ölçülmüştür. Kollardan her birinden geçen akım ile bu akımların birbirine eşit çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

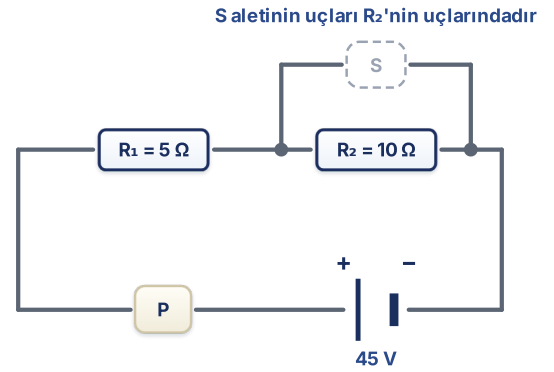
Üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 6 A; eşitliğin nedeni kolların paralel bağlanmasıdır
- B) 6 A; eşitliğin nedeni dirençlerin özdeş olmasıdır
- C) 18 A; her kol ana koldaki akımın tamamını geçirir
- D) 54 A; kol akımları toplanınca ana kol akımı bulunur
- E) 9 A; ana kol akımı önce ikiye, sonra kollara bölünür

12

Karakoçan'da Kamp Alanının Aydınlatma Hattı

Karakoçan'daki bir kamp alanının aydınlatma hattı tek koldan kuruludur; kolun üzerinde 5Ω 'luk ve 10Ω 'luk birer direnç ardışık sıralanmıştır, kaynak 45 V'a ayarlıdır. Hatta şekildeki gibi P ve S aletleri bağlanmıştır: P telin üzerinde, ana kolda; S ise R_2 'nin iki ucundadır. Bu iki aletin türü ve okuyacakları değerler hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



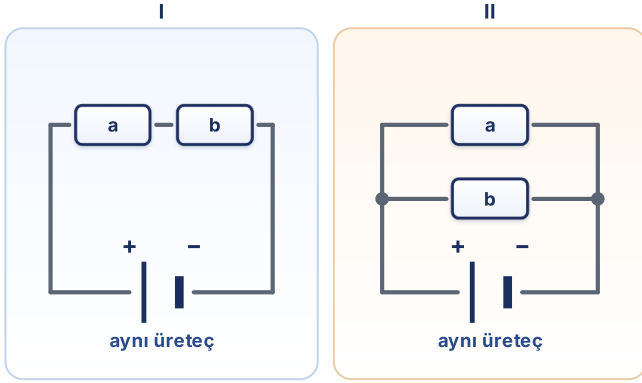
P ana kolun üzerinde, S ise R_2 'nin iki ucunda bağlıdır

- A) P voltmetre, 45 V okur; S ampermetre, 3 A okur
- B) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 15 V okur
- C) İkisi de ampermetre; P 3 A, S ise 1,5 A okur
- D) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 30 V okur
- E) P voltmetre, 30 V okur; S voltmetre, 15 V okur

11

Alacakaya'da Köprü Aydınlatmasının İki Devresi

Alacakaya'da bir köprü'nün aydınlatması için, aynı üreteç ile aynı a ve b dirençleri kullanılarak iki ayrı devre denenmiştir; bunlar şekilde I ve II ile gösterilmiştir. İki devrenin eşdeğer dirençleri ile bu devrelerden geçen ana kol akımları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'in eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer
- B) İki eşdeğer de aynıdır; iki devreden eşit akım geçer
- C) I'in eşdeğeri a'dan küçüktür; I'den daha büyük akım geçer
- D) II'nin eşdeğeri a ile b'nin toplamıdır; akımlar eşittir
- E) II'nin eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer

14

Varto'da Okul Atölyesine Üç Tezgâh

Varto'daki bir meslek lisesinin atölyesine üç tezgâh alınmıştır. Zümre, tezgâhların aynı besleme hattına nasıl bağlanacağına karar verecektir; istenen şudur: her tezgâh kendi anahtarıyla ayrı açılıp kapanabilsin ve her biri hattın geriliminin tamamıyla çalışsın. Hattın kurulma biçimi ve bu kararın iki gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; tek anahtarla hepsi kesilir ve hat daha az akım çeker
- B) Paralel; tezgâhlar gerilimi paylaşır ve hiçbiri zorlanmaz
- C) Seri; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- D) Paralel; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- E) Paralel; eşdeğer direnç büyür ve ana koldan az akım geçer

13 Malazgirt'te Sulama Pompasının Panosu

Malazgirt'teki bir sulama pompasının panosunda iki direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Panoyu kaynaktan ayıran teknisyen, hattın iki ucuna tuttuğu ohmmetrede $8\ \Omega$ okumuştur; dirençlerden birinin üzerinde $24\ \Omega$ yazmakta, ötekinin etiketi okunamamaktadır. Okunamayan direncin değeri ile bu değerin sağlaması gereken ölçüt hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $12\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan büyük olmalıdır
- B) $16\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan büyük olmalıdır
- C) $32\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan küçük olmalıdır
- D) $0,08\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan küçük olmalıdır
- E) $3\ \Omega$; bulunan değer $24\ \Omega$ 'dan büyük olmalıdır

15 Hizan'da Bir Köy Okulunda İddia

Hizan'daki bir köy okulunda öğretmen $2\ \Omega$ ve $6\ \Omega$ 'luk iki direnci aynı kol üzerine bağlar ve hattın uçlarına $24\ \text{V}$ uygular. Bir öğrenci "seri bağlıysa iki direnç de aynı devrenin üzerindedir, öyleyse her birine aynı gerilim düşer; her birine $12\ \text{V}$ " der. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; gerilim doğru orantılı paylaşılır, $6\ \text{V}$ ile $18\ \text{V}$ düşer
- B) Yanlıştır; gerilim ters orantılı paylaşılır, $18\ \text{V}$ ile $6\ \text{V}$ düşer
- C) Doğrudur; seri devrede her öge aynı gerilimi görmektedir
- D) Doğrudur; ortak olan akım olduğu için gerilim de ortaktır
- E) Yanlıştır; gerilim eşit paylaşılır ama akım kollara bölünür

Bağlam Temelli Sorular · Arama Kampının Isıtıcıları, İskelenin Aydınlatması, Fabrikanın Bakım Masası

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

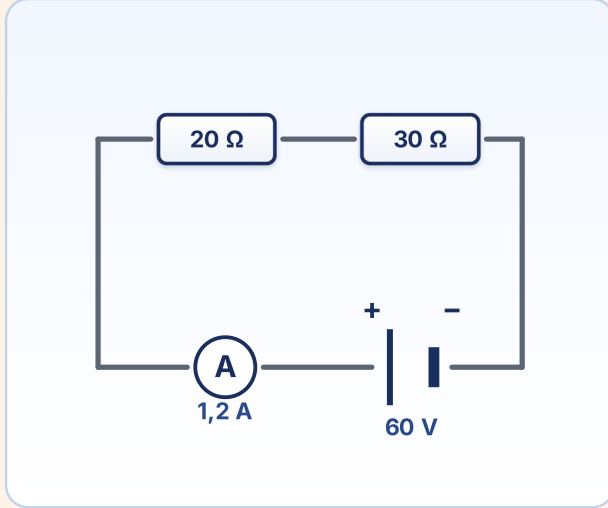
Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu hat **nasıl bağlanmış** ve bunu **hangi ölçümden** anlıyoruz? Her hat ya baştan sona tek kolludur ya da baştan sona iki düğüm arasındadır. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapınız: seride en büyükten büyük, paralelde en küçükten küçük.

BAĞLAM 1 · KARLIOVA'DA MTA'NIN JEOTERMAL ARAMA KAMPINDAKİ ISITICI HATTI

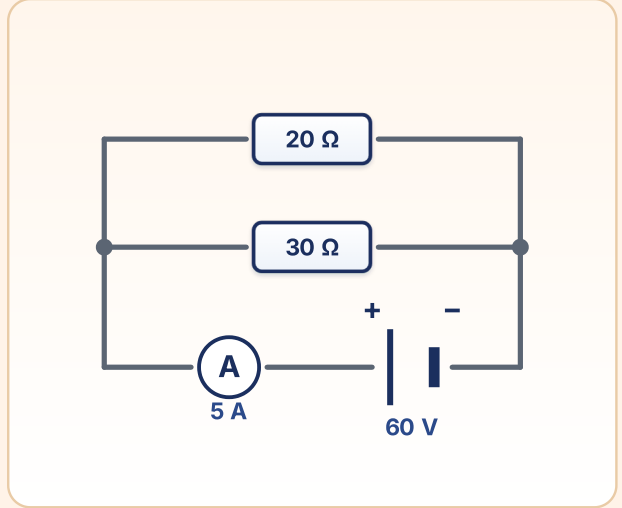
Karlıova'da MTA'nın yürüttüğü bir jeotermal arama çalışmasında, sondaj sahasının yanına kurulan kampın çalışma çadırı iki elektrikli ısıtıcı dirençle ısıtılmaktadır: **20 Ω** ve **30 Ω** . Kampın jeneratörü **60 V**'a ayarlanmıştır ve bu değer denemeler boyunca hiç değiştirilmemiştir.

Ekip iki ayrı kurulum denemiştir. **Kurulum 1**'de iki ısıtıcı aynı telin üzerine, birbiri ardına dizilmiştir ve ana koldaki ampermetre **1,2 A** okumuştur. **Kurulum 2**'de iki ısıtıcının uçları aynı iki düğümüne bağlanmıştır ve aynı ampermetre bu kez **5 A** okumuştur. Isıtıcılar ve jeneratör iki denemede de aynıdır; değişen tek şey bağlanma biçimidir.

KURULUM 1 · TEK KOL



KURULUM 2 · İKİ KOL



iki kurulumda da aynı iki ısıtıcı direnç ve aynı 60 V kaynak kullanılmıştır

kampın iki kurulumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Kurulumun Kimliği FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, eşdeğer dirençleri modele hiç bakmadan yalnız ölçülen değerlerden hesaplamıştır. Her kurulumun kimliği ile ölçümden bulunan direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) Kurulum 1 paralel, 12 Ω ; Kurulum 2 seri, 50 Ω
- B) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 25 Ω
- C) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω
- D) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 50 Ω
- E) Kurulum 1 seri, 25 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω

2 Çadırın İçindeki Pay FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Kurulum 1 çalışırken ekipten biri 30 Ω 'luk ısıtıcının uçlarına voltmetre bağlar. Voltmetrenin okuyacağı değer ile bu payın neden öteki ısıtıcınınkinden büyük olduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 V; seride gerilim iki dirence eşit paylaştırılmaktadır
- B) 36 V; seride gerilim ortaktır, bölünen büyüklük akımdır
- C) 24 V; seride büyük dirence küçük bir pay düşmektedir
- D) 60 V; seride her öge kaynağın geriliminin tamamını görür
- E) 36 V; seride gerilim dirençle doğru orantılı paylaşılır

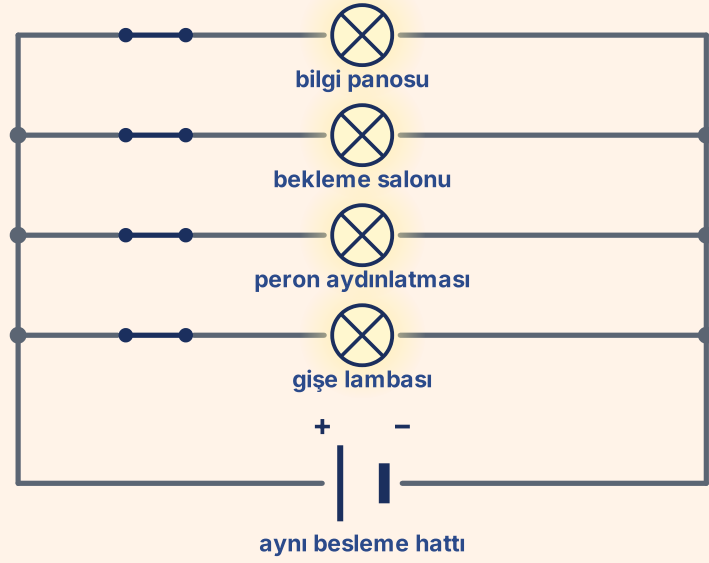
Kamp teknisyeni, "iki ısıtıcıyı Kurulum 2 gibi bağlarsak hat daha güvenli olur, çünkü iki direnç birbirine eklenir ve hattın direnci artar" demektedir. Ekibin elindeki iki ölçüme dayanarak bu gerekçe için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; direnç küçülmüş, ana kol akımı 1,2 A'dan 5 A'ya çıkmıştır
- B) Doğrudur; dirençler eklendiği için hat daha küçük akım çekmektedir
- C) Yanlıştır; direnç büyümüş ama ana kol akımı yine de büyümüştür
- D) Doğrudur; kollar akımı paylaştığı için ana koldaki akım küçülmüştür
- E) Yanlıştır; iki kurulumun direnci aynıdır, değişen yalnız akımdır

BAĞLAM 2 · ADİLCEVAZ'DA BİR GÖL İSKELESİNİN AYDINLATMA HATTI

Adilcevaz'da Van gölü kıyısındaki bir feribot iskelesinde dört aydınlatma kolu vardır: bilgi panosu, bekleme salonu, peron aydınlatması ve gişe lambası. İskele müdürü iki şey istemektedir: her kol **kendi anahtarıyla** ayrı açılıp kapanabilmeli ve her kol besleme hattının geriliminin **tamamıyla** çalışmalıdır; hiçbir lamba sönük yanmamalıdır.

Kurulan hatta dört kolun uçları aynı iki düğüme getirilmiştir (şekil). Bakım kayıtlarına göre bekleme salonu kolunun direnci **30 Ω** , peron aydınlatması kolununki **60 Ω** 'dur. Hattın besleme gerilimi kayıtlara geçirilmemiştir.



dört kolun uçları aynı iki düğümdedir, her kolun kendi anahtarı vardır

iskelenin dört aydınlatma kolu · her kolun kendi anahtarı vardır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Müdürün İki İsteği FİZ.10.3.4-a · OB4

Müdürün iki isteğini birden karşılayan bağlanma türü ile bu türün şemadaki kanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; dört ögenin tek bir kol üzerinde sıralanmış olması
- B) Paralel; dört kolun uçlarının aynı iki düğüme gelmesi
- C) Paralel; ana kolda tek bir ampermetrenin bulunması
- D) Seri; her ögenin kendine ait bir anahtarının bulunması
- E) Paralel; dört kolun dirençlerinin birbirine eşit olması

5 Ya Seri Kurulsaydı FİZ.10.3.4-a · KB2.8

İskelenin dört kolu yanlışlıkla tek kol üzerine, birbiri ardına bağlansaydı ortaya çıkacak iki sorun hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Her öge tam gerilimi görürdü ve biri kopunca ötekiler çalışırdı
- B) Ana kol akımı büyürdü ve hat beklenenden çok ısınırdı
- C) Hiçbiri ayrı açılmazdı ve her biri gerilimin bir payını görürdü
- D) Eşdeğer direnç küçülürdü ve besleme sigortası hemen atardı
- E) Her ögeden ayrı akım geçerdi ve parlaklıklar birbirinden ayrılırdı

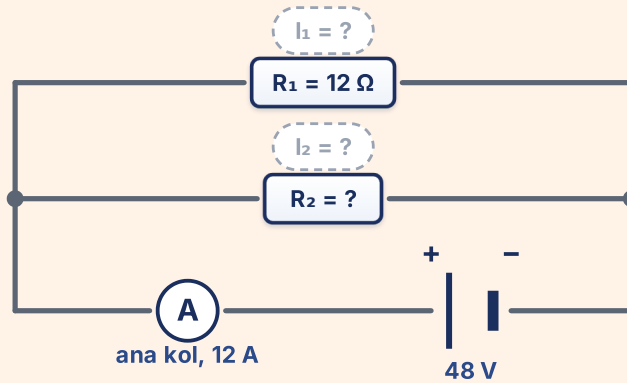
Bakımcı, bekleme salonu ile peron aydınlatması kollarından geçen akımları karşılaştırmak istemektedir; elinde yalnız iki kolun direnci vardır, besleme gerilimi kayıtlarda yazmamaktadır. Bu iki akımın karşılaştırması ve gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İkisi eşittir; paralel kollara akım her zaman eşit bölünür
- B) Salon kolundan 2 kat büyüktür; gerilim ortak, akım ters orantılıdır
- C) Peron kolundan 2 kat büyüktür; büyük dirençten büyük akım geçer
- D) Salon kolundan 2 kat büyüktür; akım ortak, gerilim ters orantılıdır
- E) Karşılaştırılmaz; bunun için besleme geriliminin bilinmesi gerekir

BAĞLAM 3 · HASKÖY'DE BİR YEM FABRİKASININ BAKIM MASASI

Hasköy'deki bir yem fabrikasının bakım masasında iki ısıtıcı direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır ve masaya **48 V** uygulanmaktadır. Ana koldaki ampermetre **12 A** okumaktadır; bu iki ölçümden hesaplanan eşdeğer direnç **4 Ω** 'dur.

Kollardan birinin üzerinde **12 Ω** yazmaktadır. Öteki direncin etiketi bir onarım sırasında sökülmüştür ve değeri hiçbir kayıta bulunamamaktadır; kollara ayrıca ampermetre de bağlanmamıştır.



masadaki iki kol aynı iki düğüme bağlıdır, ikinci direncin etiketi sökülmüştür

bakım masasının iki kolu · ikinci direncin etiketi sökülmüştür

7 Sökülen Etiketin Ardındaki Sayı

FİZ.10.3.4-b · OB1

Etiketi sökülmüş direncin değeri ile iki koldan geçen akımlar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- B) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 8 A, ötekinden 4 A geçer
- C) $R_2 = 16 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- D) $R_2 = 12 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 6 A, ötekinden 6 A geçer
- E) $R_2 = 48 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer

8 Bir Kolu Sökmek FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Bakımcı, etiketi sökülmüş kolu masadan tümüyle çıkarmayı düşünmektedir ve "kolu sökersem eşdeğer direnç küçülür, ana koldan daha da büyük akım geçer" demektedir. Uygulanan gerilim değişmeyeceğine göre bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; direnç küçülür ve ana kol akımı 16 A'ya çıkar
- B) Doğrudur; kalan kolun akımı büyür ve toplam yine 12 A olur
- C) Yanlıştır; eşdeğer direnç 4 Ω 'da kalır, yalnız kol akımları değişir
- D) Yanlıştır; direnç 12 Ω 'a çıkar ve ana kol akımı 4 A'ya düşer
- E) Yanlıştır; kalan kolun gerilimi düşer ve akımı 2 A'ya iner

Etkinlik · Bağla, Ölç, Modelle Sına

FİZ.10.3.4-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlı kaynak ya da pil, iki farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: yazacağınız her değer kendi ölçtüğünüz değerdir. İşiniz şu: aynı iki direnci iki ayrı biçimde bağlamak, eşdeğer direnci önce ölçümden bulmak ve ancak sonra modelle sınamak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; kaynağın iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

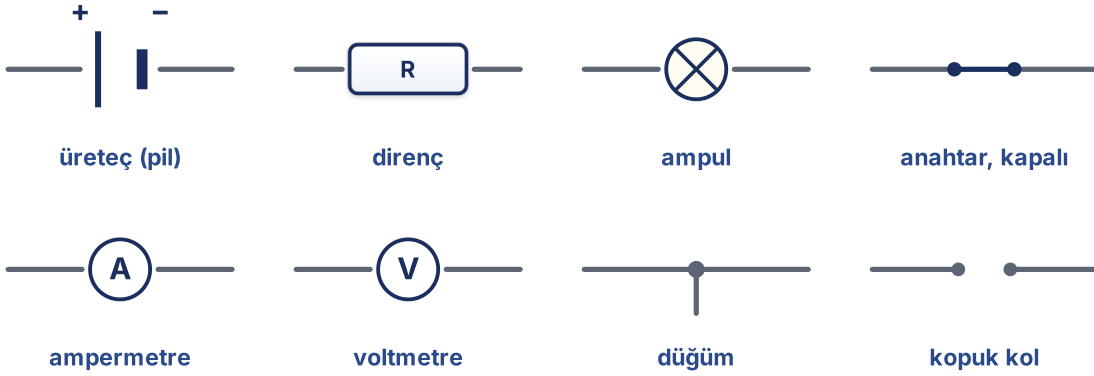
Tahminini Yaz, İki Kurulumu Kur

1. adım · 8 dakika

Bağlamadan önce grupça tahmin edin: hangi kurulumun eşdeğer direnci daha büyük çıkacak? Tahmininiz bir **hipotezdir**, yani sınanabilir bir cümle olmalıdır: "... bağlanırsa R_eş ... olur" biçiminde, ölçümle doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek gibi yazın. Sonra aynı iki direnci önce **tek kol üzerine**, sonra **uçları ortak iki düğüm**e gelecek biçimde bağlayın. Şemayı çizerken bütün tel dönüşleri dik açı olsun ve kolların buluştuğu her noktaya dolu bir daire koyun; ampermetre ana kolda, voltmetre ölçtüğünüz ögenin iki ucunda dursun. Pil sembolünde uzun çizgi artı, kısa ve kalın çizgi eksi uçtur; kaynağın değerini bu sembolün hemen yanına yazın.

Hipotezimiz

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun

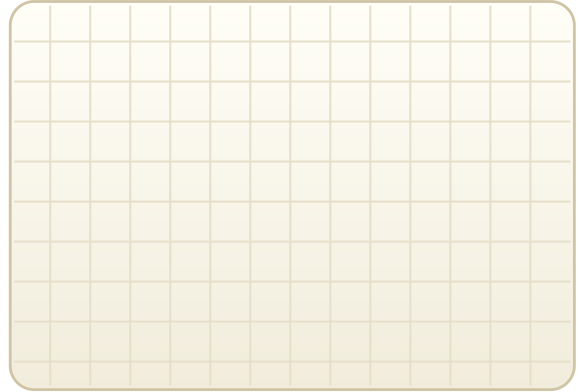


Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu

A · SERİ kurulum



B · PARALEL kurulum



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz iki hattı buraya çizin

2

Ölç ve Çizelgeye Kaydet 2. adım · 9 dakika

Önce A kurulumunu, sonra B kurulumunu çalıştırıp çizelgeyi doldurun. Bir hücreye yazdığınız sayının yanında Ω , V ya da A görünmüyorsa o hücre tamamlanmamış sayılır. $R_{eş}$ sütununa yalnız kendi ölçtüğünüz gerilim ile akımdan geçin; son sütun bu adımda kapalıdır, oraya henüz dokunmayın. **a)** B kurulumunda ampermetreyi ana koldan alıp kollardan birinin üzerine seri koyun ve yeni okumayı not edin: bu kolun akımı, az önce ana kolda gördüğünüz değerin altında mı kaldı? Aynı ölçümü ikinci kol için de yapın; iki kol akımını topladığınızda hangi ölçüme varıyorsunuz?

Kurulum	R_1	R_2	Ölçülen V	Ana kol I	$R_{eş} = V / I$	Modelden $R_{eş}$
A · tek kol	...	...	...	...	...	...
B · iki kol	...	...	...	...	...	...

3

Modelle Sına ve Bir Kolu Sök 3. adım · 6 dakika

b) Şimdi çizelgenin son sütununu doldurun ve iki sütunu karşılaştırın: A kurulumunda $R_{eş}$, kullandığınız en büyük dirençten büyük çıktı mı? B'de en küçük dirençten küçük çıktı mı? İkisini de tek cümleyle yazın. **c)** B kurulumunda kollardan birinin telini sökün (ampulle çalışıyorsanız bir ampulü çıkarın). Öteki kol ne oldu, ana koldaki ampermetrenin okuması nasıl değişti? Aynı şeyi A kurulumunda yapsaydınız ne olurdu? **ç)** Grupça karar verin: eviniz A gibi mi B gibi mi kurulmuştur? Tek cümlelik gerekçenizi yazın. **d)** 1. adımda yazdığınız hipotez doğrulandı mı, çürütüldü mü? Kararınızı hangi sayıya dayandırdığınızı yazın.

A · sağlama	...	B · sağlama	...
B'de bir kol sökülünce	...	A'da aynısı yapılsaydı	...

Sağınızdaki arkadaşınızın bu etkinlikteki çalışmasını değerlendirin. Ad yazın, her satır için tek kutu işaretleyin ve en alttaki satıra bir **öneri** yazın. Bu form not değil, geri bildirim aracıdır; öneri satırı sahibine geri verilecektir.

Ölçüt	3 · Her zaman	2 · Çoğu zaman	1 · Nadiren
Bağlantıyı kurarken şemaya uydu, düğümleri doğru yere koydu	☐	☐	☐
Ölçüm değerlerini birimiyle ve okunaklı kaydetti	☐	☐	☐
Sonucu modelle sınıdı, sağlamayı atlamadı	☐	☐	☐
Grup arkadaşlarını dinledi, görev değişimine uydu	☐	☐	☐
Değerlendiren	*** **	Değerlendirilen	*** **
Önerim	*** **		

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi kurulumun eşdeğer direnci büyük çıktı ve bunu hangi ölçüm gösterdi? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte kurduğunuz iki hattın biri baştan sona tek kolluydu, öteki baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta ikisini aynı devrede göreceğiz: bir bölümü tek kollu, bir bölümü iki kollu bir hatta hesaba hangi uçtan girilir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.